$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§3. Иррациональные уравнения

Решаем ур-я

1. $\sqrt{16x^2-19x-3}=x-1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 16x^2-19x-3=x^2-2x+1 \\ x-1\geq 0 \end{cases}$$

$-\frac{4}{15}$ $\frac{17}{15}$

$$\begin{cases} 15x^2-17x-4=0 \\ x\geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=\frac{4}{3} \\ x=-\frac{1}{5} \end{array}\right. \\ x\geq 1 \end{cases}$$

– легко угадать

Ответ: $x=\frac{4}{3}$

2. $\sqrt{19x^2-21x+1}=\sqrt{3-4x}$

как решать? :)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 19x^2-21x+1=3-4x \\ 3-4x\geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 19x^2-17x-2=0 \\ x\leq \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-\frac{2}{19} \end{array}\right. \\ x \le \frac{3}{4} \end{cases}$$

Ответ: $-\frac{2}{19}$

3. $\sqrt{x+1}-\sqrt{2x-5}=\sqrt{x-2}$

$$\sqrt{x+1}=\sqrt{x-2}+\sqrt{2x-5}$$

$$\Leftrightarrow \quad x+1 = x-2+2\sqrt{x-2}\sqrt{2x-5}+2x-5$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8-2x = 2\sqrt{(x-2)(2x-5)} \\ x \geq 2 \\ x \geq \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4-x = \sqrt{(x-2)(2x-5)} \\ x \geq 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 16-8x+x^2 = 2x^2-9x+10 \\ x \leq 4 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - x - 6 = 0 \\ x \le 4 \\ x \ge 2 \end{cases}$$

Ответ: 3

4. $(x^2-1)\sqrt{6x^2-7x-3} = 0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x = \pm 1 \\ 6x^2 - 7x - 3 \ge 0 \end{cases} \\ 6x^2 - 7x - 3 = 0 \end{array}\right. \qquad \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x = \pm 1 \\ \left[\begin{array}{l} x \ge \frac{3}{2} \\ x \le -\frac{1}{3} \end{array}\right. \end{cases} \\ x = \frac{3}{2} \\ x = -\frac{1}{3} \end{array}\right.$$

Ответ: $-1, -\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$

5. $\sqrt{x^2+5x+6} + \sqrt{x^2-9} + \sqrt{x^2+x-6} = 0$

Хм...

§4. Иррациональные неравенства

Аналогично ур-ям рассмотрим различные типы неравенств и методы их решения

1. Учет ОДЗ

Пример: 1. $\sqrt{2-x-x^2} > -1$

2 $\sqrt{15-2x-x^2} + \sqrt{x-3} > 2x-7$

1. $\sqrt{x} \geq 0 \quad \forall x \geq 0$

$\Rightarrow \sqrt{2-x-x^2} > -1 \Leftrightarrow 2-x-x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-2, 1]$

2. Рассмотрим ОДЗ ур-я:

$$\begin{cases} 15-2x-x^2 \geq 0 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 \leq x \leq 3 \\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3$$

Проверим, является ли $x=3$ - корнем

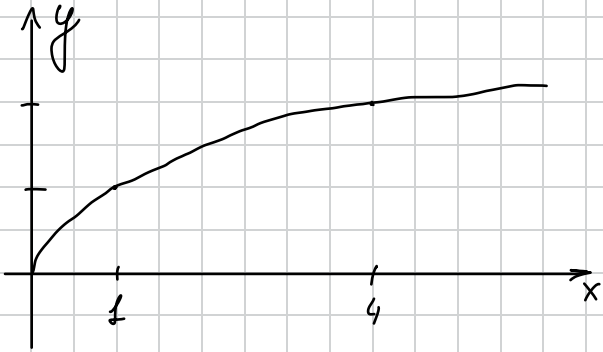
$0 > -1$ - верно

Ответ: $x = 3$

2. Равносильные преобразования

а) Неравенства вида $\sqrt{A} \leq \sqrt{B}$

Рассмотрим график функции $\sqrt{x}$:



или

Можно сказать, что обе части нер-ва ≥ 0 => можно возвести в квадрат (т.к. x^2 – возр. ф-ция при $x \geq 0$)

+ учесть неотриц. выражений под корнем

=> Она строго возрастает, то есть

$$x_1 > x_2 \Leftrightarrow \sqrt{x_1} > \sqrt{x_2} \quad (\text{для } \forall x \geq 0)$$

Значит:

$$\sqrt{A} \leq \sqrt{B} \Leftrightarrow \begin{cases} A \leq B \\ A \geq 0 \end{cases}$$

нужно учесть, что подкоренные ≥ 0

Пример: $\sqrt{2x+4} < \sqrt{x^2+8x-3}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2+8x-3 > 2x+4 \\ 2x+4 \geq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x^2+6x-7 > 0 \\ x \geq -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x > 1 \\ x < -7 \end{array}\right. \\ x \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow x > 1$$

Ответ: $x > 1$

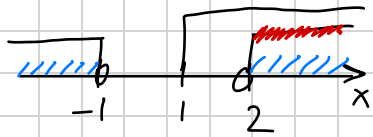
б) Неравенства вида $A\sqrt{B} \geq 0$

$$A\sqrt{B} \geq 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} A \geq 0 \\ B > 0 \end{cases} \\ \begin{cases} B = 0 \\ A - \text{сущ.} \end{cases} \end{array}\right.$$

// Подумайте как изменится переход, если нер-во строгое //

Пример: $(x-1)\sqrt{x^2-x-2} \geq 0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2-x-2=0 \\ \begin{cases} x \geq 1 \\ x^2-x-2>0 \end{cases} \end{array}\right. \qquad \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=2 \\ \begin{cases} x \geq 1 \\ \left[\begin{array}{l} x<-1 \\ x>2 \end{array}\right. \end{cases} \end{array}\right.$$



Ответ: $x \in [2, +\infty) \cup \{-1\}$

Лирическое отступление: В каком случае неравенство можно возвести в квадрат?

1. $3>4 \Leftrightarrow 9>16$ — Верно ✓

2. $-3<2 \Leftrightarrow 9<4$ — НЕВЕРНО!

3. $-3>-4 \Leftrightarrow 3<4 \Leftrightarrow 9>16$ — Верно ✓

То есть неравенство можно возводить в квадрат только когда обе его части неотрицательны!

! $a<b \Leftrightarrow a^2<b^2$ при $a,b \geq 0$!

// Это следует из того, что x^2 – возрастающая ф-ция при $x>0$ (то есть $x_1>x_2 \Leftrightarrow f(x_1)>f(x_2)$ $x_1, x_2>0$) //

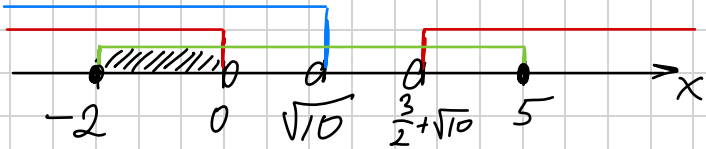
Замечание: Если обе части "≤ 0" – домножаем обе части на "-1" – меняем знак неравенства $\Rightarrow$ свели к случаю неотриц. частей.

в) Неравенства вида $\sqrt{A} \leq B$

$$\sqrt{A} \leq B \Leftrightarrow \begin{cases} B \geq 0 & \text{– т.к. при } B \leq 0 \text{ нет реш} \\ A \leq B^2 & \text{– обе части } \geq 0 \\ A \geq 0 & \text{– подкорневое } \geq 0 \end{cases}$$

Пример: $\sqrt{3x-x^2+10} < \sqrt{10} - x$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{10} - x > 0 \\ 3x - x^2 + 10 < 10 - 2\sqrt{10}\,x + x^2 \\ 3x - x^2 + 10 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x < \sqrt{10} & (1) \\ 2x^2 - (3+2\sqrt{10})x > 0 & (2) \\ -x^2 + 3x + 10 \geq 0 & (3) \end{cases}$$



Ответ: $x \in [-2, 0)$

2) Неравенства вида $\sqrt{A} \geq B$

$$\sqrt{A} > B \iff \left[\begin{array}{l} \begin{cases} B < 0 \\ A \geq 0 \end{cases} \\ \begin{cases} B \geq 0 \\ A > B^2 \end{cases} \end{array}\right.$$

$$\sqrt{A} \geq B \iff \left[\begin{array}{l} \begin{cases} B \leq 0 \\ A \geq 0 \end{cases} \\ \begin{cases} B > 0 \\ A \geq B^2 \end{cases} \end{array}\right.$$

Пример: $\sqrt{3x^2-8x-3} > \frac{1-2x}{3}$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} 1-2x<0 \\ 3x^2-8x-3 \geq 0 \end{cases} \quad (1) \\ \begin{cases} 1-2x \geq 0 \\ 3x^2-8x-3 = \frac{1-4x+4x^2}{9} \end{cases} \quad (2) \end{array}\right.$$

Рассмотрим (1):

$$\begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ \left[\begin{array}{l} x \geq 3 \\ x \leq -\frac{1}{3} \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 3$$

Рассмотрим (2):

$$\begin{cases} x \leq \frac{1}{2} \\ 23x^2-68x-28>0 \end{cases} \Leftrightarrow x < \frac{34-30\sqrt{2}}{23}$$

Ответ: $\left(-\infty, \frac{34-30\sqrt{2}}{23}\right) \cup [3; +\infty)$

3. Дробно-иррациональные нер-во

Пример: $$\frac{26-3x+\sqrt{x^2-2x-24}}{x-10}<-1$$

$$\Leftrightarrow \frac{16-2x+\sqrt{x^2-2x-24}}{x-10}<0$$

1 способ:

1) Если $x<10$, то числ. должен быть >0

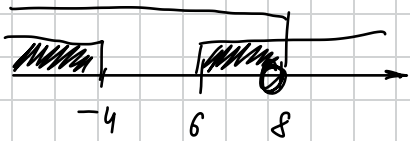
т.е.:

$$\sqrt{x^2-2x-24}>2x-16$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} 2x-16<0 \\ x^2-2x-24\geq 0 \end{cases} \\ \begin{cases} 2x-16\geq 0 \\ x^2-2x-24>4x^2-64x+256 \end{cases} \end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x<8 \\ (x-6)(x+4)\geq 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x\geq 8 \\ 3x^2-62x+280<0 \end{cases} \end{array}\right.$$

$\Leftrightarrow$



$$\left(\begin{array}{l} D=31^2-280\cdot 3=11^2 \\ x_1=\frac{20}{3},\ x_2=14 \end{array}\right)$$

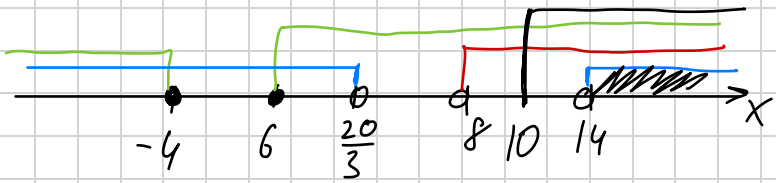
$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} x\in(-\infty,-4]\cup[6,8) \\ x\in[8,14) \end{array}\right. \\ x<10 \end{cases} \Leftrightarrow x\in(-\infty,-4]\cup[6,10)$$

2) Если $x>10$

$$\sqrt{x^2-2x-24}<2x-16$$

$$\begin{cases} 2x-16>0 \\ x^2-2x-24\geq 0 \\ x^2-2x-24<4x-64x+256 \quad (3x^2-62x+280<0) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x>8 \\ x\in(-\infty,-4]\cup[6;+\infty) \\ x\in(-\infty,\frac{20}{3})\cup(14,+\infty) \end{cases}$$



$\Rightarrow x\in(14,+\infty)$

Ответ: $x\in(-\infty,-4]\cup[6,10)\cup(14,+\infty)$

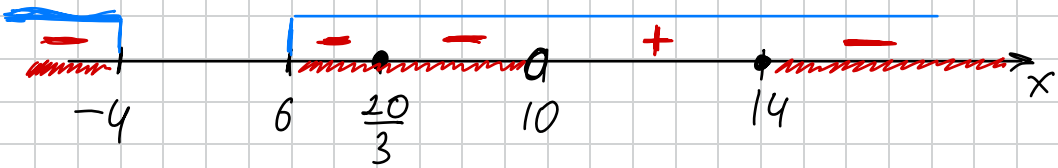
2 способ: 1. Находим нули числ. и знам.

2. Отмечаем их и ОДЗ на числ. прямой

3. Расст. знаки.

$$\frac{16-2x+\sqrt{x^2-2x-24}}{x-10}<0$$

$6\frac{2}{3}$



1. $x=15$ $\quad 81-18-24$

$$\frac{\sqrt{171}-14}{5}<0 \quad (\text{т.к. } \sqrt{171}<\sqrt{196}=14)$$

2. $x=11$

$$\frac{\sqrt{75}-5}{1}>0$$

3. $x=9$

$$\frac{\sqrt{39}-2}{-1}<0$$

4. $x=6$ (т.к. $6\in$ ОДЗ)

$$\frac{4}{-4}<0$$

5. $x=-4$

$$\frac{24}{-14}<0$$

Ответ: $x\in(-\infty,-4]\cup[6,10)\cup[14,+\infty)$